

# Plano de integração externa — TMDB

## API escolhida e finalidade

**API escolhida:** The Movie Database (TMDB), API v3. É a opção alinhada ao Documento de Visão para localizar filmes e preencher automaticamente os metadados e o pôster no formulário administrativo. A documentação oficial descreve a sequência de pesquisa textual e consulta de detalhes: [Search & Query for Details](#).

## Fluxo de integração proposto

1. O administrador abre o formulário de novo/editar filme e informa um título.
2. O frontend chama GET `/api/v1/admin/tmdb/busca?query={título}` na API do Pôster do Dia.
3. O backend chama GET `https://api.themoviedb.org/3/search/movie?query={título}&language=pt-BR` com o token da TMDB.
4. Se houver vários resultados, o backend devolve uma lista resumida (ID TMDB, título, ano e pôster) para o administrador escolher.
5. Após a seleção, o backend consulta GET `/movie/{movie_id}?language=pt-BR&append_to_response=credits` para obter detalhes e créditos numa resposta.
6. O backend mapeia os dados para o formulário; o administrador revisa e confirma. A importação **não salva automaticamente** o filme sem confirmação.
7. Ao salvar, a API própria executa validações e persiste os dados no banco. O `tmdb_id` único ajuda a evitar duplicatas.

## Endpoints da TMDB consumidos

| Endpoint externo                                                                   | Quando usar                           | Campos aproveitados                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET <code>/3/search/movie</code>                                                   | Localizar candidatos pelo título.     | <code>id</code> , <code>title</code> , <code>release_date</code> , <code>poster_path</code> , <code>overview</code> .                                                                                                                                                         |
| GET <code>/3/movie/{movie_id}?language=pt-BR&amp;append_to_response=credits</code> | Carregar detalhes do filme escolhido. | <code>id</code> , <code>title</code> , <code>release_date</code> , <code>overview</code> , <code>poster_path</code> , <code>genres</code> , <code>credits.crew</code> .<br>Extrair o diretor de <code>crew</code> conforme o campo de função ( <code>job = Director</code> ). |

| Endpoint externo     | Quando usar                                                                | Campos aproveitados                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GET /3/configuration | Consultar configuração de imagens e tamanhos permitidos; guardar em cache. | Base URL e tamanhos válidos para formar a URL do pôster. |

Documentação oficial: [autenticação de aplicação](#), [busca e detalhes](#), [detalhes de imagem](#) e [referência de imagens de filme](#).

### Mapeamento TMDb → banco local

| Campo TMDb                         | Campo local            | Transformação                                                                             |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                                 | filmes.tmdb_id         | Salvar como ID externo; não usar como PK local.                                           |
| title                              | filmes.titulo          | Preferir o título localizado retornado pela API, com revisão do administrador.            |
| release_date                       | filmes.ano_lancamento  | Extrair o ano dos quatro primeiros caracteres; tratar data ausente.                       |
| overview                           | filmes.sinopse         | Copiar para formulário editável; permitir revisão manual.                                 |
| poster_path                        | filmes.poster_url      | Combinar com a base URL e tamanho obtidos pela configuração da TMDb; tratar caminho nulo. |
| genres[ ].name                     | generos + filme_genero | Criar/reutilizar gêneros padronizados e inserir associações.                              |
| credits.crew[ ] com job = Director | filmes.diretor         | Extrair nome(s) do(s) diretor(es); validar caso não exista crédito.                       |

A URL de imagem é formada com a base URL, um tamanho válido e o poster\_path, conforme a [documentação oficial de imagens](#). Não montar a URL quando poster\_path vier nulo; nesse caso, mostrar um placeholder e permitir cadastrar manualmente.

## Autenticação e proteção do segredo

- Criar credenciais de aplicação pela conta da TMDb e usar preferencialmente o **API Read Access Token** em Authorization: Bearer <token>.
- Guardar o token em variável de ambiente no backend (por exemplo, TMDb\_READ\_ACCESS\_TOKEN), nunca no código do frontend, repositório público ou resposta JSON.
- O frontend conversa somente com a API própria. O backend atua como intermediário, valida entrada e restringe as rotas de importação a administradores autenticados.
- Não registrar tokens, cabeçalhos Authorization ou credenciais em logs.

A autenticação por Bearer é descrita na [documentação oficial de autenticação de aplicação](#).

## Limites, cache e resiliência

- A TMDb informa que os antigos limites fixos de 40 requisições a cada 10 segundos foram desativados, mas que ainda aplica limites para evitar abuso; a documentação cita uma ordem aproximada de 40 requisições por segundo e ressalta que o limite pode mudar. **Não tratar esse número como garantia de quota**; respeitar 429 Too Many Requests. Fonte: [Rate Limiting](#).
- Implementar cache de detalhes por tmdb\_id, configuração de imagens e lista de gêneros. Repetir a consulta ao mesmo filme sem necessidade aumenta latência e consumo de chamadas.
- Definir timeout de conexão/leitura; para 429 ou erro temporário 5xx, aplicar espera progressiva e número limitado de tentativas. Se a resposta incluir Retry-After, respeitá-lo.
- Não insistir automaticamente em 401 (credencial/configuração) ou 404 (filme não encontrado); exibir mensagem apropriada.
- Se a TMDb estiver indisponível, manter o formulário utilizável para preenchimento manual, conforme o caso de uso UC05. Informar claramente que os dados não foram importados e não apagar campos já preenchidos.
- Registrar logs operacionais sem dados secretos: horário, endpoint, código HTTP, duração e mensagem resumida.

## Mensagens sugeridas para a interface

| Situação                    | Mensagem sugerida                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Busca executada com sucesso | "Resultados encontrados. Selecione o filme correto para importar."     |
| Nenhum resultado            | "Nenhum filme encontrado na API externa com esse título."              |
| Importação concluída        | "Dados importados com sucesso. Revise as informações antes de salvar." |

| Situação                  | Mensagem sugerida                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite temporário         | “A API externa recebeu muitas solicitações. Aguarde um pouco e tente novamente.”                         |
| Timeout/indisponibilidade | “Serviço externo temporariamente indisponível. Preencha os dados manualmente.”                           |
| Filme sem pôster          | “A fonte externa não retornou um pôster. Informe uma URL válida ou continue sem a imagem, se permitido.” |

## Atribuição obrigatória da fonte

A FAQ oficial diz que a API pode ser utilizada sem cobrança para fins não comerciais desde que a TMDB seja atribuída como fonte e exige o aviso: **“This product uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.”** Também exige o uso do logotipo aprovado da TMDB de forma menos proeminente que a marca principal do produto. Incluir a atribuição na área “Sobre” ou “Créditos” e conferir os termos atuais antes da entrega: [TMDB FAQ](#).

---

## Referências oficiais consultadas

- TMDB — [Getting Started](#)
- TMDB — [Authentication: Application](#)
- TMDB — [Search & Query for Details](#)
- TMDB — [Image Basics](#)
- TMDB — [Movie Images API Reference](#)
- TMDB — [Rate Limiting](#)
- TMDB — [FAQ and attribution requirements](#)